

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗ ΜΑΘ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΙΙ
ΣΕΜΦΕ - Ε.Μ.Π.
13/09/2022
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 Ω.

ΘΕΜΑ 1 (2 μ.): Να υπολογίσετε το διπλό ολοκλήρωμα

$$\int \int_D \frac{xy}{x^2 + y^2} e^{x^2 + y^2} dx dy ,$$

όπου

$$D = \{ (x, y) : 1 \leq x^2 + y^2 \leq 2x, \quad 0 \leq y \leq x \}.$$

ΘΕΜΑ 2 (2 μ.): Να υπολογίσετε το επικαμπύλιο ολοκλήρωμα

$$I = \oint_{\gamma} \frac{-y}{(x+1)^2 + y^2} dx + \frac{x+1}{(x+1)^2 + y^2} dy,$$

όπου γ η θετικά προσανατολισμένη έλλειψη $\frac{x^2}{4} + y^2 = 1$.

ΘΕΜΑ 3 (3 μ.): Να επαληθεύσετε το θεώρημα Stokes για το διανυσματικό πεδίο $\vec{F}(x, y, z) = \frac{1}{2}(z^2, x^2, y^2)$, $x, y, z \in \mathbb{R}$ και την επιφάνεια S με

$$S^* = \{ (x, y, z) : z = x^2 + y^2, \quad 1 \leq z \leq 4 \}.$$

ΘΕΜΑ 4 (3 μ.): Δίνεται το διανυσματικό πεδίο

$$\vec{F}(x, y, z) = (x^2 e^z + x, y - x e^z, x^2 - 2x e^z), \quad x, y, z \in \mathbb{R}.$$

Με κατάλληλη χρήση του θεωρήματος του Gauss, να υπολογίσετε τη ροή του $\vec{F}$ διαμέσου της ανοικτής επιφάνειας S με

$$S^* = \{ (x, y, z) : x^2 + y^2 + z^2 = 1, \quad z \geq 0 \}.$$

ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗ ΜΑΘ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΙΙ
ΣΕΜΦΕ - Ε.Μ.Π.
17/02/2022
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 Ω.

ΘΕΜΑ 1 (2 μ.): Να υπολογίσετε το διπλό ολοκλήρωμα $\iint_D \sqrt{x^2 + y^2} dx dy$, όπου D το χωρίο που βρίσκεται στο α' τεταρτημόριο και φράσσεται από τις καμπύλες

$$x^2 + y^2 = 2x, \quad x^2 + y^2 = 4x, \quad y = x, \quad y = 0.$$

ΘΕΜΑ 2 (2,5 μ.): Εφαρμόζοντας κατάλληλα το Θ. Green, να υπολογίσετε το επικαμπύλιο ολοκλήρωμα $\oint_\gamma P dx + Q dy$, όπου

$$P = 3x^2 y e^{x^3} - y^3/3, \quad Q = e^{x^3} - 2y \sin(y^2) + x^3/3$$

και $\gamma(t) = \sqrt{\pi}(\cos t, \sin t)$, $t \in [-\pi/2, \pi/2]$.

ΘΕΜΑ 3 (2 μ.): Με χρήση του θεωρήματος του Gauss, να υπολογίσετε τη ροή του διανυσματικού πεδίου $\vec{F}(x, y, z) = (x^3, y^3, z^3)$ διαμέσου της επιφάνειας που είναι το σύνολο του στερεού

$$K = \{ (x, y, z) : x^2 + y^2 + z^2 \leq 2z \}.$$

ΘΕΜΑ 4 (3,5 μ.): Να επαληθεύσετε το θεώρημα Stokes για το διανυσματικό πεδίο $\vec{F}(x, y, z) = (y, z - 2, x + 1)$ και την επιφάνεια S , όπου S^* είναι το τμήμα της επιφάνειας του παραβολοειδούς $2z = x^2 + y^2$ που βρίσκεται κάτω από το επίπεδο $x + z = 1$.



ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Επαναληπτική Εξέταση στη Μαθηματική Ανάλυση ΙΙΙ
Πέμπτη 31 Αυγούστου 2023

Θέμα 1. (2,5 Μον.) Να υπολογιστεί το επικαμπύλιο ολοκλήρωμα

$$\int_{\gamma} y^2 x dx + 2xy^2 dy,$$

όπου γ το θετικά προσανατολισμένο σύνορο του χωρίου

$$D = \{(x, y) : 1 < x^2 + y^2 < 16, y > 0\}.$$

Θέμα 2. (2,5 Μον.) Να υπολογιστεί ο όγκος του στερεού που είναι κάτω από το παραβολοειδές με εξίσωση $z = x^2 + y^2$, πάνω από το xy -επίπεδο και εντός του κυλίνδρου $x^2 + y^2 = 2x$.

Θέμα 3. (2,5 Μον.) Να υπολογιστεί το τριπλό ολοκλήρωμα

$$\iiint_D \sqrt{x^2 + z^2} dx dy dz,$$

όπου D η στερεα περιοχή που περικλείεται από το παραβολοειδές με εξίσωση $y = x^2 + z^2$ και το επίπεδο με εξίσωση $y = 9$.

Θέμα 4. (2,5 Μον.) Να επαληθεύσετε το Θεώρημα Stokes για το διαν. πεδίο

$$\vec{F} = (yz, -xz, z^3)$$

και για την επιφάνεια με ίχνος

$$S^* : z = \sqrt{x^2 + y^2}, \quad 1 \leq z \leq 3.$$

Υπενθυμίζεται ότι: $2 \sin^2 \phi = 1 - \cos 2\phi$ και $\sin 2\phi = 2 \sin \phi \cos \phi$.

Να απαντηθούν πλήρως και τα τέσσερα θέματα.

Διάρκεια Εξέτασης: 2 ώρες.



ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Εξέταση στη Μαθηματική Ανάλυση ΙΙΙ
Τρίτη 7 Φεβρουαρίου 2023

Θέμα 1. (2,5 Μον.) Να υπολογιστεί το επικαμπύλιο ολοκλήρωμα

$$\int_{\gamma} y^2 x dx + 8xy^2 dy,$$

όπου γ το θετικά προσανατολισμένο σύνορο του χωρίου

$$D = \{(x, y) : 1 < x^2 + y^2 < 9, y > 0\}.$$

Θέμα 2. (2,5 Μον.) Να υπολογιστεί το διπλό ολοκλήρωμα

$$\iint_D \frac{y}{x^2 + y^2} dx dy,$$

$$\text{όπου } D = \left\{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 \leq 14y, y \geq \frac{7}{2} \right\}.$$

Θέμα 3. (2,5 Μον.) Να επαληθευτεί το Θεώρημα Gauss (Απόκλισης) για το διανυσματικό πεδίο $\vec{F} = (0, 0, z^3)$ και την επιφάνεια S που είναι το σύνορο του στερεού K που φράσσεται από τις επιφάνειες

$$z = x^2 + y^2 \text{ και } z = 8 - x^2 - y^2.$$

Θέμα 4. (2,5 Μον.) Να υπολογιστεί ο όγκος του στερεού που βρίσκεται πάνω από τον κώνο $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ και μέσα στη σφαίρα $x^2 + y^2 + z^2 = 2z$.

Υπενθυμίζεται ότι: $2 \sin^2 \phi = 1 - \cos 2\phi$ και $\sin 2\phi = 2 \sin \phi \cos \phi$.

Να απαντηθούν και τα τέσσερα θέματα.

Τα θέματα παραδίδονται μαζί με την κόλλα σας.

Διάρκεια Εξέτασης: 2 ώρες και 15 λεπτά.



ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Εξέταση στη Μαθηματική Ανάλυση ΙΙΙ
Τρίτη 7 Φεβρουαρίου 2023

Θέμα 1. (2,5 Μον.) Να υπολογιστεί το επικαμπύλιο ολοκλήρωμα

$$\int_{\gamma} y^2 x dx + 11xy^2 dy,$$

όπου γ το θετικά προσανατολισμένο σύνορο του χωρίου

$$D = \{(x, y) : 1 < x^2 + y^2 < 4, y > 0\}.$$

Θέμα 2. (2,5 Μον.) Να υπολογιστεί το διπλό ολοκλήρωμα

$$\iint_D \frac{y}{x^2 + y^2} dx dy,$$

όπου $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 \leq 16y, y \geq 4\}$.

Θέμα 3. (2,5 Μον.) Να υπολογιστεί ο όγκος του στερεού που βρίσκεται πάνω από τον κώνο $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ και μέσα στη σφαίρα $x^2 + y^2 + z^2 = 2z$.

Θέμα 4. (2,5 Μον.) Να επαληθευτεί το Θεώρημα Gauss (Απόκλισης) για το διανυσματικό πεδίο $\vec{F} = (0, 0, z^3)$ και την επιφάνεια S που είναι το σύνορο του στερεού K που φράσσεται από τις επιφάνειες

$$z = x^2 + y^2 \text{ και } z = 8 - x^2 - y^2.$$

Υπενθυμίζεται ότι: $2\sin^2 \phi = 1 - \cos 2\phi$ και $\sin 2\phi = 2\sin \phi \cos \phi$.

Να απαντηθούν και τα τέσσερα θέματα.

Τα θέματα παραδίδονται μαζί με την κόλλα σας.

Διάρκεια Εξέτασης: 2 ώρες και 15 λεπτά.



ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Εξέταση στη Μαθηματική Ανάλυση ΙΙΙ
Τρίτη 7 Φεβρουαρίου 2023

Θέμα 1. (2,5 Μον.) Να υπολογιστεί το διπλό ολοκλήρωμα

$$\iint_D \frac{y}{x^2 + y^2} dx dy,$$

$$\text{όπου } D = \left\{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 \leq 10y, y \geq \frac{5}{2} \right\}.$$

Θέμα 2. (2,5 Μον.) Να υπολογιστεί το επικαμπύλιο ολοκλήρωμα

$$\int_{\gamma} y^2 x dx + 9xy^2 dy,$$

όπου γ το θετικά προσανατολισμένο σύνορο του χωρίου

$$D = \{(x, y) : 1 < x^2 + y^2 < 4, y > 0\}.$$

Θέμα 3. (2,5 Μον.) Να υπολογιστεί ο όγκος του στερεού που βρίσκεται πάνω από τον κώνο $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ και μέσα στη σφαίρα $x^2 + y^2 + z^2 = 2z$.

Θέμα 4. (2,5 Μον.) Να επαληθευτεί το Θεώρημα Gauss (Απόκλισης) για το διανυσματικό πεδίο $\vec{F} = (0, 0, z^2)$ και την επιφάνεια S που είναι το σύνορο του στερεού K που φράσσεται από τις επιφάνειες

$$z = x^2 + y^2 \text{ και } z = 18 - x^2 - y^2.$$

Υπενθυμίζεται ότι: $2\sin^2 \phi = 1 - \cos 2\phi$ και $\sin 2\phi = 2\sin \phi \cos \phi$.

Να απαντηθούν και τα τέσσερα θέματα.

Τα θέματα παραδίδονται μαζί με την κόλλα σας.

Διάρκεια Εξέτασης: 2 ώρες και 15 λεπτά.



ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Εξέταση στη Μαθηματική Ανάλυση ΙΙΙ
Τρίτη 7 Φεβρουαρίου 2023

Θέμα 1. (2,5 Μον.) Να υπολογιστεί το διπλό ολοκλήρωμα

$$\iint_D \frac{y}{x^2 + y^2} dx dy,$$

όπου $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 \leq 20y, y \geq 5\}$.

Θέμα 2. (2,5 Μον.) Να υπολογιστεί το επικαμπύλιο ολοκλήρωμα

$$\int_{\gamma} y^2 x dx + 5xy^2 dy,$$

όπου γ το θετικά προσανατολισμένο σύνορο του χωρίου

$$D = \{(x, y) : 1 < x^2 + y^2 < 9, y > 0\}.$$

Θέμα 3. (2,5 Μον.) Να επαληθευτεί το Θεώρημα Gauss (Απόκλισης) για το διανυσματικό πεδίο $\vec{F} = (0, 0, z^3)$ και την επιφάνεια S που είναι το σύνορο του στερεού K που φράσσεται από τις επιφάνειες

$$z = x^2 + y^2 \text{ και } z = 8 - x^2 - y^2.$$

Θέμα 4. (2,5 Μον.) Να υπολογιστεί ο όγκος του στερεού που βρίσκεται πάνω από τον κώνο $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ και μέσα στη σφαίρα $x^2 + y^2 + z^2 = 2z$.

Υπενθυμίζεται ότι: $2 \sin^2 \phi = 1 - \cos 2\phi$ και $\sin 2\phi = 2 \sin \phi \cos \phi$.

Να απαντηθούν και τα τέσσερα θέματα.

Τα θέματα παραδίδονται μαζί με την κόλλα σας.

Διάρκεια Εξέτασης: 2 ώρες και 15 λεπτά.

ΕΠΑΝΑΛ. ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗ ΜΑΘ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΙΙ
ΣΕΜΦΕ - Ε.Μ.Π. - 24/09/2024
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2,5 Ω.

ΘΕΜΑ 1 (2 μ.): Να υπολογίσετε το διπλό ολοκλήρωμα

$$\int \int_D (x^2 - y^2)^5 x^6 y^6 (x^2 + y^2) dx dy,$$

όπου D το επίπεδο χωρίο που φράσσεται από τις καμπύλες

$$x^2 - y^2 = 1, \quad x^2 - y^2 = 2, \quad xy = 3/2, \quad xy = 2.$$

ΘΕΜΑ 2 (1,5 μ.): Έστω $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 \leq 1\}$ και $u, v : D \rightarrow \mathbb{R}$ συνεχείς συναρτήσεις, κλάσης C^1 στο $\text{int}(D)$, τέτοιες ώστε

$$u(x, y) = 1, \quad v(x, y) = y, \quad \forall (x, y) \in \partial D.$$

Θέτουμε $\vec{F} = (v, u)$, $\vec{G} = (u_x - u_y, v_x - v_y)$. Να δείξετε ότι $\int \int_D \vec{F} \cdot \vec{G} = -\pi$.

ΘΕΜΑ 3 (2 μ.): Δίνεται στο χώρο το συντηρητικό διανυσματικό πεδίο $\vec{F} = (P, Q, R)$, όπου

$$P = ye^{xy} \cos z + 2x \sin(yz) + x, \quad Q = xe^{xy} \cos z + zx^2 \cos(yz) - e^y,$$

και

$$R = -e^{xy} \sin z + yx^2 \cos(yz) + 2z.$$

Να βρείτε μια συνάρτηση δυναμικού για το $\vec{F}$.

ΘΕΜΑ 4 (2 μ.): Εάν $K = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 + z^2 \leq 1\}$, να υπολογίσετε το τριπλό ολοκλήρωμα

$$\int \int \int_K \frac{dx dy dz}{\sqrt{x^2 + y^2 + (z - 2)^2}}.$$

[Υπόδειξη: Σφαιρικές συντεταγμένες.]

ΘΕΜΑ 5 (2,5 μ.): Δίνονται οι επιφάνειες S_1, S_2 με αντίστοιχα ίχνη

$$S_1^* : x^2 + y^2 = 1, \quad 0 \leq z \leq 1, \quad S_2^* : x^2 + y^2 + (z - 1)^2 = 1, \quad z \geq 1.$$

Να επαληθεύσετε το Θ. Stokes για την επιφάνεια S με ίχνος $S^* = S_1^* \cup S_2^*$ και για το διανυσματικό πεδίο $\vec{F} = (xz + x, yz + y, z)$.

ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗ ΜΑΘ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΙΙ
ΣΕΜΦΕ - Ε.Μ.Π.
02/07/2024
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2,5 Ω.

ΘΕΜΑ 1 (2,5 μ.): Να υπολογίσετε το διπλό ολοκλήρωμα

$$\int \int_D \frac{(x+2y)^3}{(2x^2+5y^2+2xy)^{3/2}} dx dy,$$

όπου $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 2x^2 + 5y^2 + 2xy \leq 1, 1 \leq 2x + 4y \leq 2\}$.

[Υπόδειξη: Να χρησιμοποιήσετε το μετασχηματισμό $u = x + 2y, v = x - y$.]

ΘΕΜΑ 2 (1,5 μ.): Να υπολογίσετε το επικαμπύλιο ολοκλήρωμα

$$I = \oint_{\gamma} \frac{y}{(x-1)^2 + y^2} dx + \frac{1-x}{(x-1)^2 + y^2} dy,$$

όπου γ η θετικά προσανατολισμένη έλλειψη $\frac{x^2}{4} + y^2 = 1$.

ΘΕΜΑ 3 (2,5 μ.): Δίνεται το διανυσματικό πεδίο

$$\vec{F}(x, y, z) = (x^2 e^z - 2xye^{y^2}, e^{y^2}, z - 2xe^z), \quad x, y, z \in \mathbb{R}.$$

Με χρήση του θεωρήματος του Gauss, να υπολογίσετε τη ροή του $\vec{F}$ διαμέσου της επιφάνειας που είναι το σύνορο του στερεού

$$K = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : \sqrt{x^2 + y^2} \leq z, \quad x^2 + y^2 + z^2 \leq 2z\}.$$

ΘΕΜΑ 4 (3,5 μ.): Να επαληθεύσετε το θεώρημα του Stokes για το διανυσματικό πεδίο

$$\vec{F}(x, y, z) = (y^2, z^2, x^2), \quad x, y, z \in \mathbb{R}$$

και το τμήμα της επιφάνειας του κυλίνδρου $x^2 + y^2 = 1$ που βρίσκεται μεταξύ των επιπέδων $z = 0, z = x + 1$.

Για τα θέματα 1, 4, δίνεται:

$$\int \cos^3 \varphi d\varphi = \sin \varphi - \frac{1}{3} \sin^3 \varphi.$$

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗ ΜΑΘ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΙΙ -

05/09/2025

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2,5 Ω.

ΘΕΜΑ 1 (i) (1 μ.): Να υπολογίσετε το διπλό ολοκλήρωμα $\iint_D \frac{y}{1+x^5} dx dy$, όπου $D = \{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 : 0 \leq y \leq 1, \sqrt{y} \leq x \leq 1 \}$.

(ii) (1,5 μ.): Να υπολογίσετε το διπλό ολοκλήρωμα $\iint_D y \frac{e^{\sqrt{x^2+y^2}}}{x^2+y^2} dx dy$, όπου $D = \{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 : 1 \leq x^2 + y^2 \leq 2x, x \geq 0, y \geq 0 \}$.

ΘΕΜΑ 2 : Δίνεται το διανυσματικό πεδίο

$$\vec{F} = \left(9x^8 \ln(5y^2 + 3) + 5z^3, \frac{10x^9 y}{5y^2 + 3} + 4z, 15xz^2 + 4y - 6\pi \sin(\pi z) \right), \quad (x, y, z) \in \mathbb{R}^3.$$

(i) (1,5 μ.) Με αποκλειστική χρήση επικαμπυλίων ολοκληρωμάτων να βρείτε μια συνάρτηση δυναμικού για το $\vec{F}$ στο $\mathbb{R}^3$.

(ii) (0,5 μ.) Να υπολογίσετε το επικαμπύλιο ολοκλήρωμα $\int_\gamma \vec{F}$, όπου $\gamma(t) = (t^3 + 1, t^2 + 2, t^3), t \in [0, 1]$.

ΘΕΜΑ 3 (1,5 μ.): Να υπολογίσετε το επικαμπύλιο ολοκλήρωμα

$$\int_\gamma \frac{x^2 y}{(x^2 + y^2)^2} dx - \frac{x^3}{(x^2 + y^2)^2} dy,$$

όπου γ η θετικά προσανατολισμένη έλλειψη $5x^2 + 7y^2 = 12$.

ΘΕΜΑ 4 (2 μ.): Δίνεται το διανυσματικό πεδίο

$$\vec{F} = (\sin(x^2), yz - e^y, \sin(y^2) - x), \quad (x, y, z) \in \mathbb{R}^3.$$

Με χρήση του θεωρήματος Stokes, να υπολογίσετε το επικαμπύλιο ολοκλήρωμα $\int_C \vec{F}$, όπου C το αρνητικά προσανατολισμένο σύνορο του τμήματος της επιφάνειας του κυλίνδρου $x^2 + y^2 = 9$ που βρίσκεται κάτω από το επίπεδο $y + z = 4$.

ΘΕΜΑ 5 (2 μ.): Με κατάλληλη χρήση του Θ. Gauss, να υπολογίσετε τη ροή του διανυσματικού πεδίου

$$\vec{F} = (x^3/3 + xy^2 + e^{z^2}, x^3 + y^3 + \cos(z^2), 2 + 3zx^2), \quad (x, y, z) \in \mathbb{R}^3,$$

μέσω της ανοικτής επιφάνειας S με ίχνος

$$S^* : z = 1 - x^2 - y^2, \quad z \geq 0.$$

ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗ ΜΑΘ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΙΙ - 07/02/2025
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2,5 Ω.

ΘΕΜΑ 1 (i) (1,5 μ.): Να υπολογίσετε το διπλό ολοκλήρωμα $\iint_D \frac{1}{(x+y)^3} e^{\frac{x-y}{x+y}} dx dy$,
 όπου $D = \{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 : x - y \geq 1, x + y \leq 3, y \geq 0 \}$.

(ii) (1 μ.): Να υπολογίσετε το εμβαδό του χωρίου

$$D = \{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 : (x^2 + y^2)^2 \leq x^2 - y^2 \}.$$

ΘΕΜΑ 2 : Δίνεται το διανυσματικό πεδίο $\vec{F} = \left(y \frac{y^2 - x^2}{(x^2 + y^2)^2}, x \frac{x^2 - y^2}{(x^2 + y^2)^2} \right)$,
 $(x, y) \neq (0, 0)$.

(i) (1 μ.) Να δείξετε ότι $2 \int_{\gamma_R} \vec{F} = \sin(2b) - \sin(2a)$, όπου

$$\gamma_R(t) = R(\cos t, \sin t), \quad t \in [a, b], \quad R > 0, \quad a < b.$$

(ii) (1 μ.) Με αποκλειστική χρήση επικαμπυλίων ολοκληρωμάτων να βρείτε μια συνάρτηση δυναμικού για το $\vec{F}$ στο $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$.

ΘΕΜΑ 3 (1,5 μ.): Εφαρμόζοντας κατάλληλα το Θ. Green, να υπολογίσετε το επικαμπύλιο ολοκλήρωμα

$$\int_{\gamma} 2xy \sin(x^2) dx + [e^{y^2} - \cos(x^2) + \sin x] dy,$$

όπου γ η τεθλασμένη γραμμή $A(-\pi, 0) \rightarrow B(0, \pi) \rightarrow C(\pi, 0)$.

ΘΕΜΑ 4 (2 μ.): Δίνεται το διανυσματικό πεδίο

$$\vec{F}(x, y, z) = (x^2 e^z + xz, yz - x e^z, x^2 - 2x e^z), \quad x, y, z \in \mathbb{R}.$$

Με χρήση του θεωρήματος του Gauss, να υπολογίσετε τη ροή του $\vec{F}$ διαμέσου της κλειστής επιφάνειας που είναι το σύνορο του στερεού

$$K = \{ (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 \leq 2x, 0 \leq z \leq \sqrt{x^2 + y^2} \}.$$

ΘΕΜΑ 5 (2 μ.): Με χρήση του Θ. Stokes, να υπολογίσετε το επικαμπύλιο ολοκλήρωμα

$$\int_C (2x^2 yz + y) dx + (x^3 z + x - z) dy + (x^3 y - y) dz,$$

όπου C η τομή του κυλίνδρου $x^2 + y^2 = 1$ με το επίπεδο $z = x + 2$.

[Η C ως επίπεδη κλειστή καμπύλη είναι θετικά προσανατολισμένη.]

Δίνονται οι ταυτότητες:

$$\cos(2\varphi) = \cos^2 \varphi - \sin^2 \varphi, \quad \sin(2\varphi) = 2 \sin \varphi \cos \varphi = \frac{2 \tan \varphi}{1 + \tan^2 \varphi}, \quad 8 \cos^4 \varphi = \cos(4\varphi) + 4 \cos(2\varphi) + 3.$$

Μαθηματική Ανάλυση ΙΙΙ

13/2/2026

Θέμα 1 (3 μ.). Έστω $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 \leq 2x\}$. Να υπολογίσετε το διπλό ολοκλήρωμα

$$I = \iint_D \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}} dx dy.$$

Θέμα 2 (3 μ.). Έστω διανυσματικό πεδίο $F: \mathbb{R}^2 \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{R}^2$ με

$$F(x, y) = \left(\frac{-y}{x^2 + y^2}, \frac{x}{x^2 + y^2} \right),$$

και έστω γ το θετικά προσανατολισμένο σύνορο του τετραγώνου $[-1, 1] \times [-1, 1]$. Να υπολογίσετε το επικαμπύλιο ολοκλήρωμα

$$I = \int_{\gamma} F \cdot ds.$$

Θέμα 3 (3 μ.). Χρησιμοποιώντας το Θεώρημα Stokes, να υπολογίσετε το επικαμπύλιο ολοκλήρωμα

$$I = \int_{\gamma} -y^3 dx + x^3 dy - z^3 dz,$$

όπου το ίχνος γ^* είναι η τομή του κυλίνδρου $x^2 + y^2 = 1$ με το επίπεδο $x + y + z = 1$, και ο προσανατολισμός της γ είναι τέτοιος ώστε η προβολή της στο xy -επίπεδο να είναι θετικά προσανατολισμένη.

Θέμα 4 (3 μ.). Έστω $B = B(a, \rho) \subset \mathbb{R}^3$ μια τυχαία ανοικτή μπάλα του τρισδιάστατου χώρου, κέντρου $a \in \mathbb{R}^3$ και ακτίνας $\rho > 0$, και έστω επιπλέον ότι $0 \notin \partial B$. Χρησιμοποιώντας το Θεώρημα Gauss, να δείξετε ότι

$$\int_{\partial B} \frac{x}{|x|^3} \cdot n \, d\sigma = \begin{cases} 0, & \text{αν } 0 \notin \bar{B} \\ 4\pi, & \text{αν } 0 \in B \end{cases},$$

όπου n το εξωτερικό μοναδιαίο κάθετο διάνυσμα στην σφαιρική επιφάνεια της μπάλας, και x είναι το διάνυσμα θέσης στον $\mathbb{R}^3$.

Διάρκεια εξέτασης 2 ώρες

Καλή επιτυχία!